Лабораторная работа №2

Коллекции, строки и функции в Python

1. Цель работы

Освоить списки, словари, множества, фильтрацию, сортировку и функции обработки коллекций.

2. Постановка индивидуального задания

Вариант 8. Банковские счета. Для каждого счёта хранятся номер, владелец, тип и баланс. Требуется искать счета владельца, фильтровать по типу, вычислять общий баланс, находить счёт с максимальным балансом, выводить уникальные типы и сортировать счета по балансу.

3. Краткие теоретические сведения

Список словарей удобен для хранения однотипных записей. Фильтрация выполняется включающими выражениями, sorted() возвращает отсортированную копию, sum() вычисляет сумму, set comprehension выделяет уникальные типы.

4. Исходный код программы

Файл main.py

```
accounts = [
    {"number": "40801", "owner": "Иванов И.И.", "type": "текущий", "balance": 12500.0},
    {"number": "40802", "owner": "Петров П.П.", "type": "накопительный", "balance": 48000.0},
    {"number": "40803", "owner": "Иванов И.И.", "type": "накопительный", "balance": 27500.0},
]


def find_by_owner(items, owner):
    return [account for account in items if account["owner"].casefold() == owner.casefold()]


def filter_by_type(items, account_type):
    return [account for account in items if account["type"].casefold() == account_type.casefold()]
```

```
def total_balance(items):
    return sum(account["balance"] for account in items)


def sort_by_balance(items):
    return sorted(items, key=lambda account: account["balance"], reverse=True)


def show_accounts(items):
    if not items:
        print("Счета не найдены.")
        return
    for account in items:
        print(f"№ {account['number']} | {account['owner']} | {account['type']} | {account['balance']:.2f} руб.")


def main():
    while True:
        print("\n=== Банковские счета ===")
        print("1. Все счета  2. По владельцу  3. По типу  4. Сортировка по балансу")
        print("5. Общий баланс  6. Максимальный баланс  7. Уникальные типы  0. Выход")
        choice = input("Выберите пункт: ").strip()
        if choice == "1": show_accounts(accounts)
        elif choice == "2": show_accounts(find_by_owner(accounts, input("Владелец: ").strip()))
        elif choice == "3": show_accounts(filter_by_type(accounts, input("Тип счёта: ").strip()))
        elif choice == "4": show_accounts(sort_by_balance(accounts))
        elif choice == "5": print(f"Общий баланс: {total_balance(accounts):.2f} руб.")
        elif choice == "6": print("Максимальный баланс:"); show_accounts(sort_by_balance(accounts)[:1])
        elif choice == "7": print("Типы счетов:", ", ".join(sorted({a['type'] for a in accounts})))
        elif choice == "0": break
        else: print("Неизвестный пункт меню.")

if __name__ == "__main__": main()
```

5. Объяснение работы программы

accounts содержит исходные данные. find_by_owner() и filter_by_type() выполняют поиск и фильтрацию без изменения исходного списка. total_balance() рассчитывает сумму балансов, sort_by_balance() сортирует по убыванию. Меню вызывает нужную функцию и показывает результат.

6. Примеры работы программы в виде снимков экрана

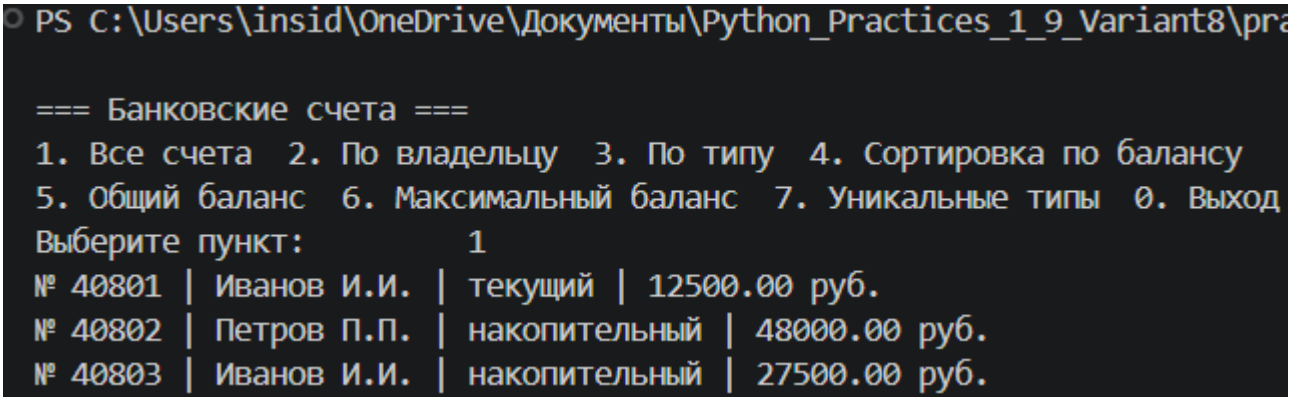


Рисунок 2.1 – Вывод всех банковских счетов с владельцами, типами и балансами.

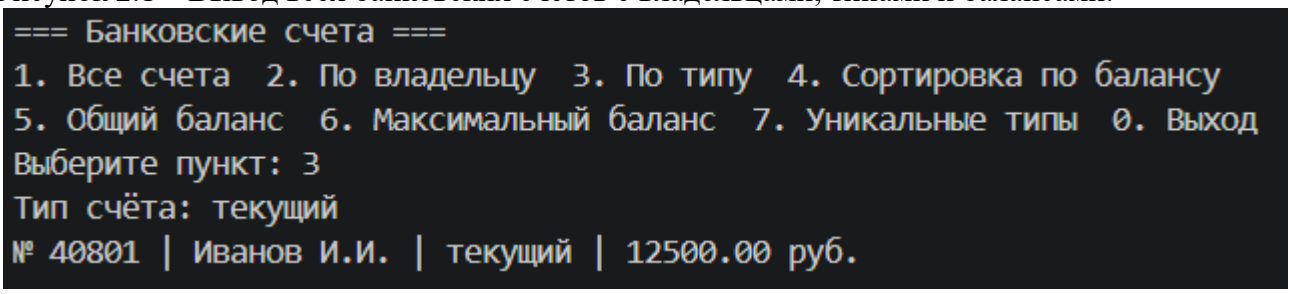


Рисунок 2.2 – Поиск счетов выбранного владельца или фильтрация по типу.

```
=== Банковские счета ===
1. Все счета  2. По владельцу  3. По типу  4. Сортировка по балансу
5. Общий баланс  6. Максимальный баланс  7. Уникальные типы  0. Выход
Выберите пункт: 5
Общий баланс: 88000.00 руб.

=== Банковские счета ===
1. Все счета  2. По владельцу  3. По типу  4. Сортировка по балансу
5. Общий баланс  6. Максимальный баланс  7. Уникальные типы  0. Выход
Выберите пункт: 6
Максимальный баланс:
№ 40802 | Петров П.П. | накопительный | 48000.00 руб.

=== Банковские счета ===
1. Все счета  2. По владельцу  3. По типу  4. Сортировка по балансу
5. Общий баланс  6. Максимальный баланс  7. Уникальные типы  0. Выход
Выберите пункт: 4
№ 40802 | Петров П.П. | накопительный | 48000.00 руб.
№ 40803 | Иванов И.И. | накопительный | 27500.00 руб.
№ 40801 | Иванов И.И. | текущий | 12500.00 руб.
```

Рисунок 2.3 – Общий баланс, максимальный баланс и сортировка счетов.

7. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были реализованы требования индивидуального задания варианта 8. accounts содержит исходные данные. find_by_owner() и filter_by_type() выполняют поиск и фильтрацию без изменения исходного списка. total_balance() рассчитывает сумму балансов, sort_by_balance() сортирует по убыванию. Меню вызывает нужную функцию и показывает результат. Программа разделена на логические компоненты, содержит проверку типичных ошибок и сопровождается автоматическими тестами.

Выполнил: Куршаков Егор Игоревич